Onderzoeksplan: technisch parametrisch Revit-model

Oct 13, 2026 · @Faith

Doel en onderzoeksvraag

Ik maak een tool in Revit, Rhino en Grasshopper die de constructie automatisch mee laat veranderen als een gebouw langer wordt doordat de gevel naar buiten schuift.

Onderzoeksvraag: Hoe kan een Revit-model met Rhino en Grasshopper zo parametrisch worden gemaakt dat de constructie bij het verlengen van het gebouw (het verschuiven van de gevel) niet alleen esthetisch, maar ook technisch blijft voldoen?

Deelvragen:

1. Hoe is het huidige Revit-model van het bureau opgebouwd?
2. Welke constructieve regels bepalen of een element nog voldoet?
3. Hoe haal ik gegevens uit Revit en zet ik ze terug met Rhino.Inside.Revit?
4. Hoe controleer ik in Grasshopper of de constructie sterk genoeg is?

Afbakening

Mijn tool selecteert allen de gevels om het te wijzigen.

Als de gevel naar buiten schuift om het gebouw langer te maken, berekent de tool hoeveel de gevel verschuift en welke constructie (kolommen en liggers) er dan bij moet komen.

Wat wil ik dat mijn tool gaat doen?

1) (later) Je drukt op een knop "Change Construct"
2) (later) Het maakt een kopie van mijn revit bladen(3dview, plattegronden, doorsnedes, aanzichten)
3) (kern) Je zit nu in de nieuwe revit map en gaat naar 3dview of plattegronden je ziet bij beiden de hoofdmaten en grids.
4) (kern: getal typen, later: slepen) Je selecteert de gevels en sleept of typt een getal in
5) (kern) mijn tool rekent uit wat er zou voldoen met jouw keuze en kiest een bijpassende constructie
6) (kern) Nu zie je de nieuwe constructie in de plattegrond

(kern) = moet minimaal af zijn; (later) = als er tijd over is. Deze stappen kunnen na de bespreking nog veranderen, omdat ik Rhino.Inside.Revit nog moet leren.

Stappen

1. **Oriëntatie:** het Revit-model van het bureau bekijken en noteren wat parametrisch is en wat vastzit. En onderzoeken wat revit.inside.rhino doet.
2. **Literatuur en regels:** vuistregels en Eurocode-eisen verzamelen voor overspanning, profielhoogte en doorbuiging.
3. **Scan:** met Grasshopper grids, levels, kolommen, liggers, muren en vloeren uit Revit lezen.
4. **Maat aanpassen:** de gevel selecteren en een getal invoeren voor de verschuiving; het grid, de kolommen en liggers worden opnieuw opgebouwd.
5. **Profiel kiezen en toetsen:** per element een passend profiel kiezen bij de nieuwe overspanning en met vuistregels en een unity check controleren of het voldoet.
6. **Terugschrijven:** het aangepaste model terugzetten in Revit.
7. **Doorrekenen (optioneel):** de constructie in een rekenplugin nauwkeuriger doorrekenen.
8. **Testen en evalueren:** de tool testen op een echt project en de uitkomst laten controleren door een constructeur.

Daarna volgen in week 14–15 het **verslag en de presentatie**.

Met wie

Wie	Rol	Bij stap
Begeleider bij het bureau	sturing, feedback, toegang tot projecten	alle stappen
BIM-modelleur	uitleg over het Revit-model en de families	1, 3, 6
Constructeur	constructieve regels en controle van de uitkomst	2, 5, 7, 8
Computational designer of Grasshopper-ervaren collega	hulp bij het script en Rhino.Inside.Revit	3, 4, 6, 7
Docent of schoolbegeleider	beoordeling van het onderzoek	2, 8

Met wat

Middel	Waarvoor
Revit	het bestaande BIM-model van het bureau
Rhino + Grasshopper	de parametrische logica en het script
Rhino.Inside.Revit	gegevens lezen uit en schrijven naar Revit
(Rekenplugin)	constructieve berekening en Sterktetoets in Grasshopper
Profieltabellen (HEA, IPE, beton)	het kiezen van het juiste profiel
Eurocode en vuistregels	eisen voor sterkte en doorbuiging
Een testproject van het bureau	de tool op een echt model uitproberen

Opties voor het doorrekenen (keuze nog af te stemmen met het bureau):

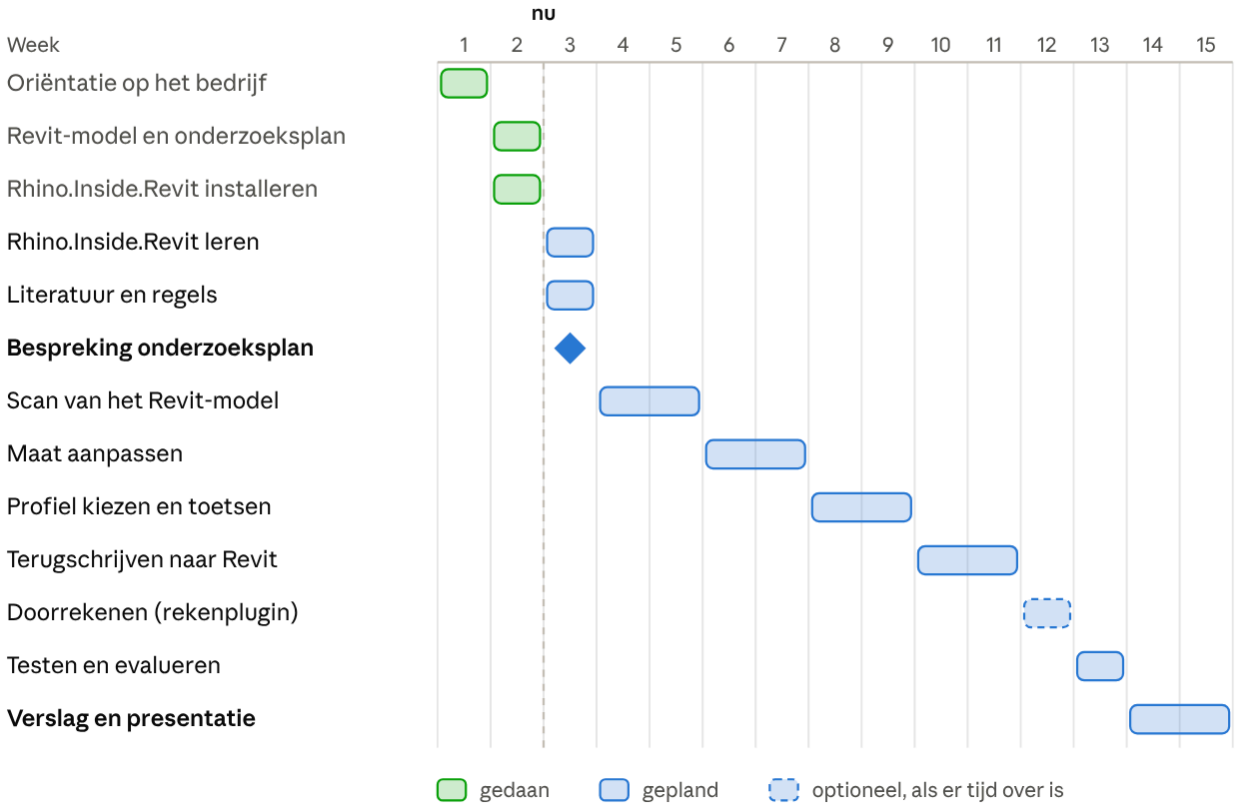
Optie	Wat het is	Kosten
Karamba3D	rekenplugin in Grasshopper	studentenlicentie beschikbaar
Rekenprogramma van het bureau	analytisch model uit Revit exporteren en daar doorrekenen	licentie van het bureau
Alpaca4d	open-source rekenplugin voor Grasshopper	gratis
Eigen controle in Grasshopper	eenvoudige formules en vuistregels (zoals L/20) per element	gratis

Hoe lang

Het project duurt in totaal 15 weken, 2 dagen per week (30 werkdagen). Week 1 en 2 zijn al gedaan.

Tool af in week 13, daarna twee weken verslag

15 weken, 2 dagen per week



planning · 15 weken

Doorrekenen met een rekenplugin is optioneel. Terugschrijven naar Revit hoort bij de kern, want het doel is de nieuwe constructie in het Revit-model te zien (afhankelijk van de bespreking, zie vraag 3). Lukt dat niet in de tijd, dan liggen verslag en presentatie in week 14–15 toch vast.

Vragen voor de bespreking

1. Is de afbakening akkoord: alleen de gevels verschuiven om het gebouw langer te maken, en niet het hele gebouw tegelijk aanpassen?
2. Waarmee rekent de tool: met vuistregels of met een rekenplugin? En welke plugin heeft het bureau?
3. Is het haalbaar om de nieuwe constructie direct in het Revit-model te laten zien of is het qua tijd beter dat het alleen in grasshopper te zien is?
4. Welk constructiesysteem en materiaal neem ik als uitgangspunt (staal, beton of hout)?
5. Welk Revit-model mag ik als testproject gebruiken, en in welke Revit-versie?
6. Wie controleert of de uitkomst van de tool klopt?
7. Wat moet er aan het eind opgeleverd worden: de tool, een verslag, een presentatie of alle drie?